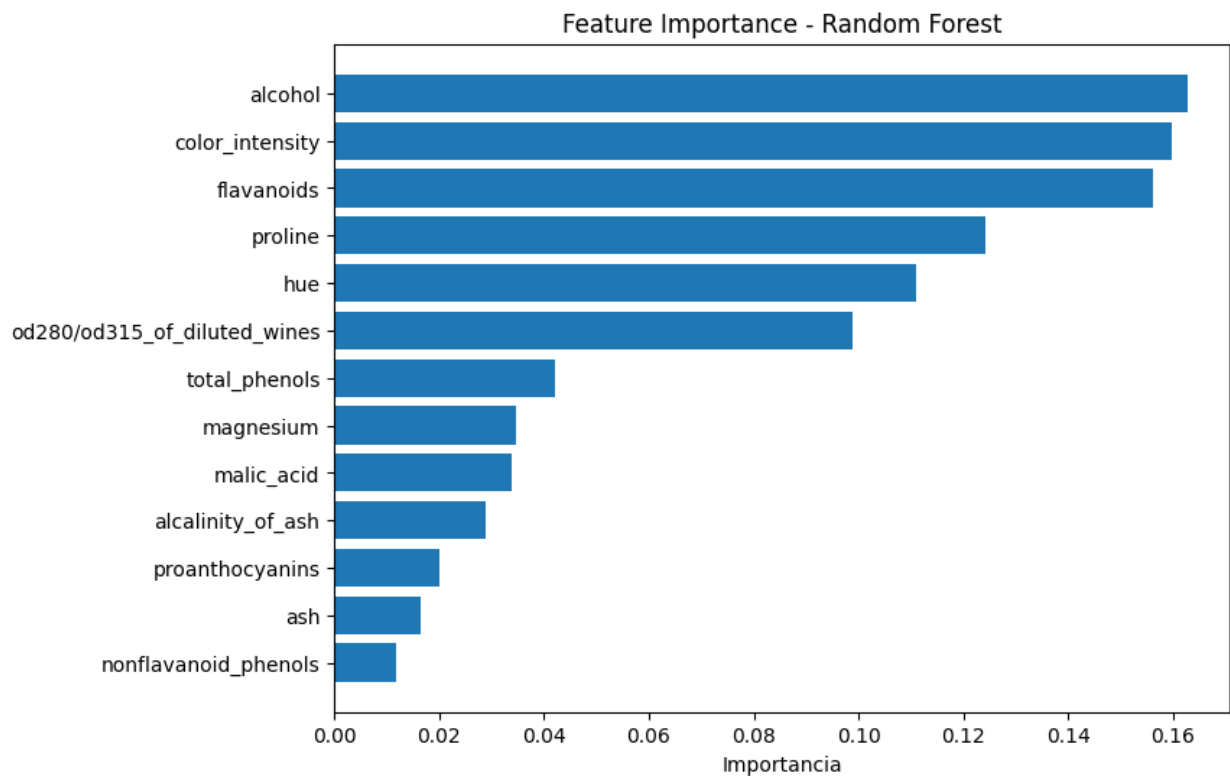
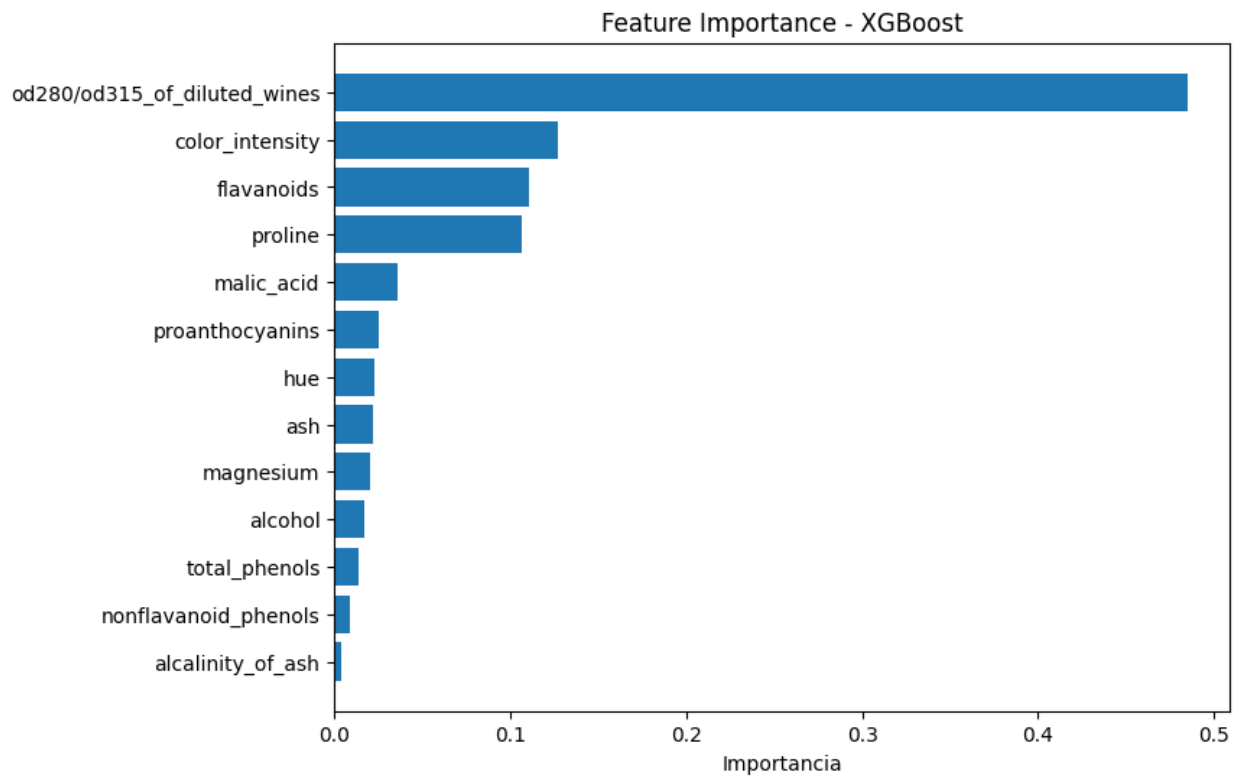


PROYECTO – MACHINE LEARNING

Maria Angulo

Graficos de Feature Importance



PROYECTO – MACHINE LEARNING

Maria Angulo

Tabla Comparativa

Modelo	F1_train	F1_test	Diferencia	Diagnóstico
RandomForest	1	1	0	Buen ajuste - $(f1_train - f1_test) < 0.05$
XGBoost	1	1	0	Buen ajuste - $(f1_train - f1_test) < 0.05$
MLP	1	1	0	Buen ajuste - $(f1_train - f1_test) < 0.05$
Ensamble		1		Buen ajuste (mayoría estable)

Conclusión

El dataset Wine resultó sencillo de clasificar, ya que todas las familias de modelos alcanzaron métricas muy altas ($F1 \approx 1.0$). La exploración previa mostró que no había valores faltantes ni variables categóricas, por lo que no fue necesario aplicar imputación ni codificación, únicamente normalización de las características.

Las familias basadas en árboles (Random Forest y XGBoost) fueron las más consistentes y permitieron interpretar variables clave como Proline, Flavanoids, OD280/OD315 y Alcohol. El ensamble obtuvo un $F1 \approx 0.983$, similar a los modelos individuales, aportando más robustez que mejora en rendimiento.